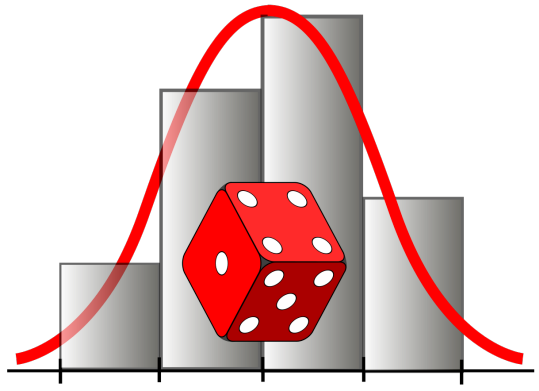
Variables aléatoires continues



Module : Techniques d'estimation pour l'ingénieur

Plan

1. Variable aléatoire continue.
   - Définition
   - Fonction de répartition
   - Densité et loi de probabilité
   - Espérance et variance
2. Lois usuelles continues.
   - Loi uniforme
   - Loi exponentielle
   - Loi normale
   - Loi de Student
   - Loi Khi deux

esprit Se former autrement

Lois usuelles continues



Loi normale

On appelle loi normale de paramètres $m \in \mathbb{R}$ (la moyenne) et $\sigma > 0$ (l'écart-type) la loi d'une variable aléatoire continue X prenant toutes les valeurs réelles, de densité de probabilité la fonction définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-1}{2}(\frac{x-m}{\sigma})^2}$$

On note $X \sim \mathcal{N}(m; \sigma)$.



La loi normale modélise les phénomènes continus qui fluctuent autour d'une valeur moyenne m, de manière aléatoire, résultante d'un grand nombre de causes indépendantes .

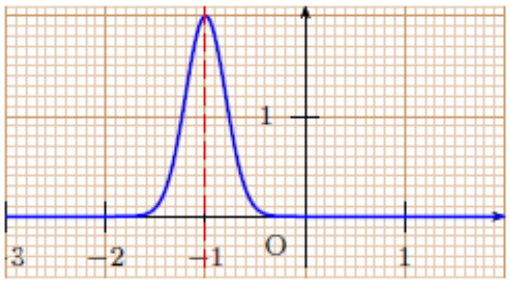


Exemple: la taille d'un individu en cm, influencée par le sexe, la nourriture, l'environnement, l'hérédité, le lieu géographique . . .

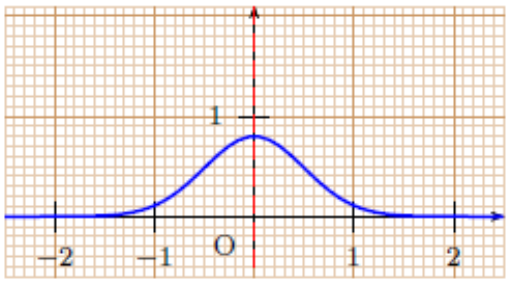
esprit Se former autrement

Lois usuelles continues

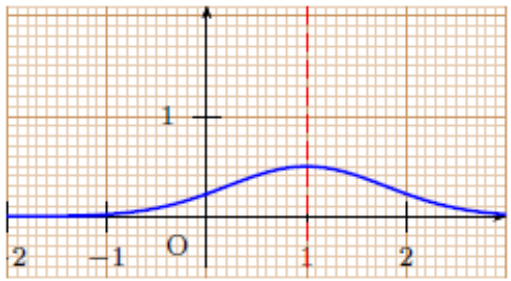
Voici des exemples de courbes de la densité pour quelques valeurs de m et σ :



$m = -1$ et $\sigma = 0,2$



$m = 0$ et $\sigma = 0,5$



$m = 1$ et $\sigma = 0,8$



On peut observer que:

- La courbe de la loi normale a la forme d'une cloche,
- La courbe admet comme axe de symétrie la droite d'équation x = m,
- Le maximum de la courbe est atteint en m, espérance de la variable X (ce maximum valant $\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}$),
- Plus σ est grand, plus la courbe « s'étale » autour de la moyenne, en accord avec la signification de l'écart-type.

Lois usuelles continues

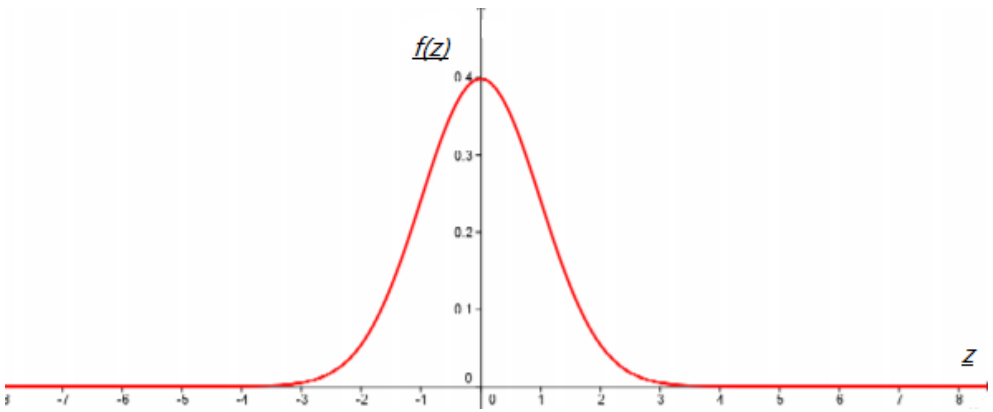
Loi normale centrée réduite (Standard)

La variable aléatoire Z qui suit la loi normale de paramètres $m = 0$ et $\sigma = 1$ est dite **variable aléatoire centrée réduite**. Sa densité de probabilité est définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-1}{2}z^2}$$

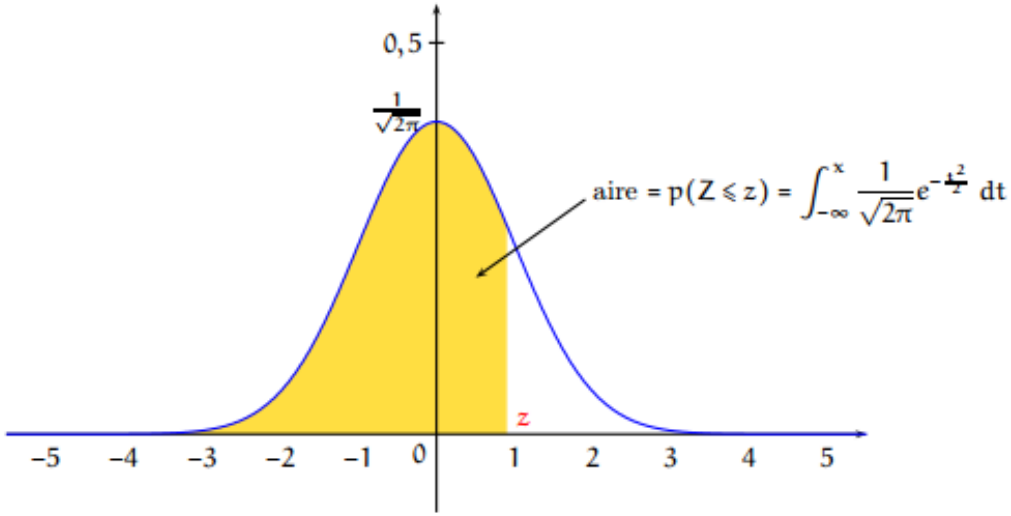
La densité de la loi normale centrée réduite:

$Z \sim \mathcal{N}(m = 0, \sigma = 1)$, la courbe de la densité f , pour tout $z \in \mathbb{R}$ est donnée par:



Propriétés et interprétations graphiques

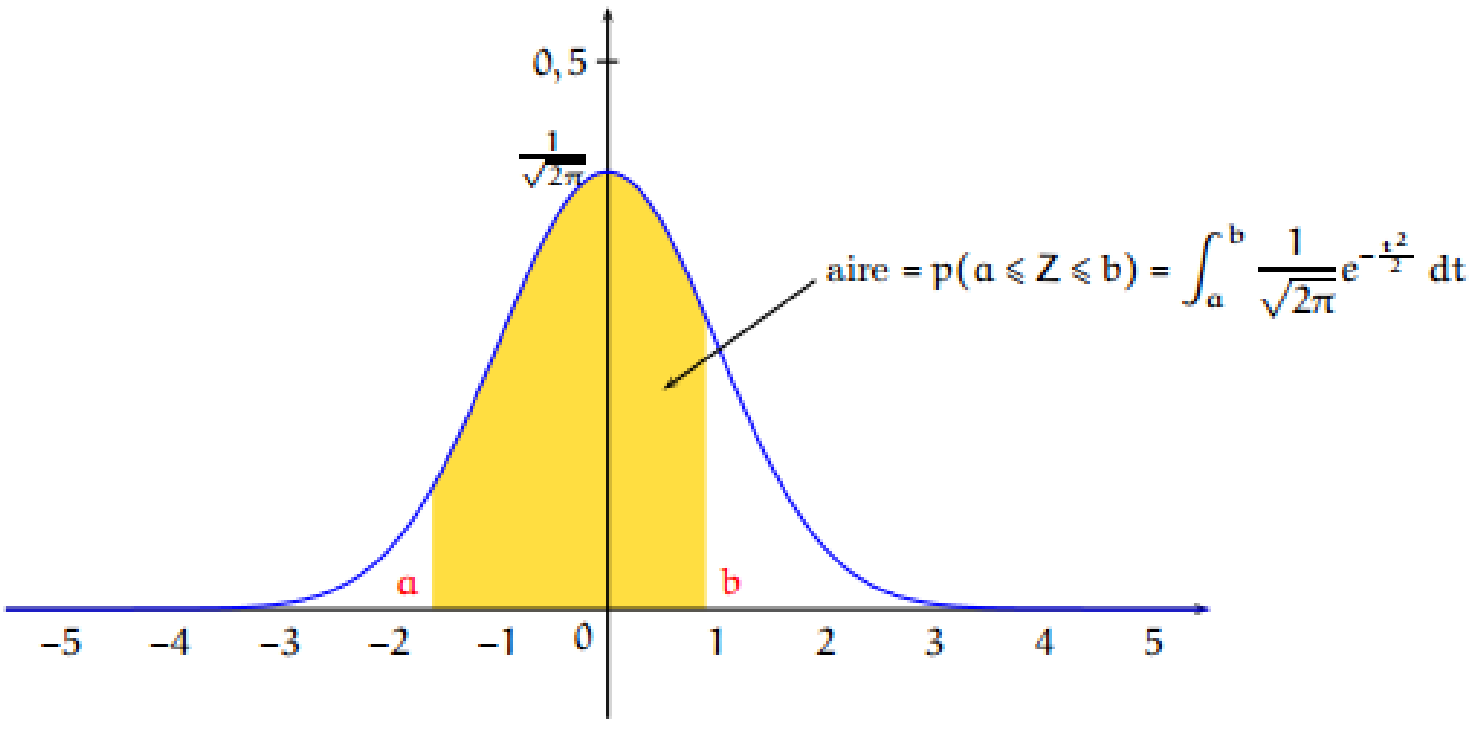
- $F(z) = P(Z < z) = \int_{-\infty}^{z} f(t)dt$



- $P(Z \geq z) = 1 - P(Z < z) = 1 - F(z)$

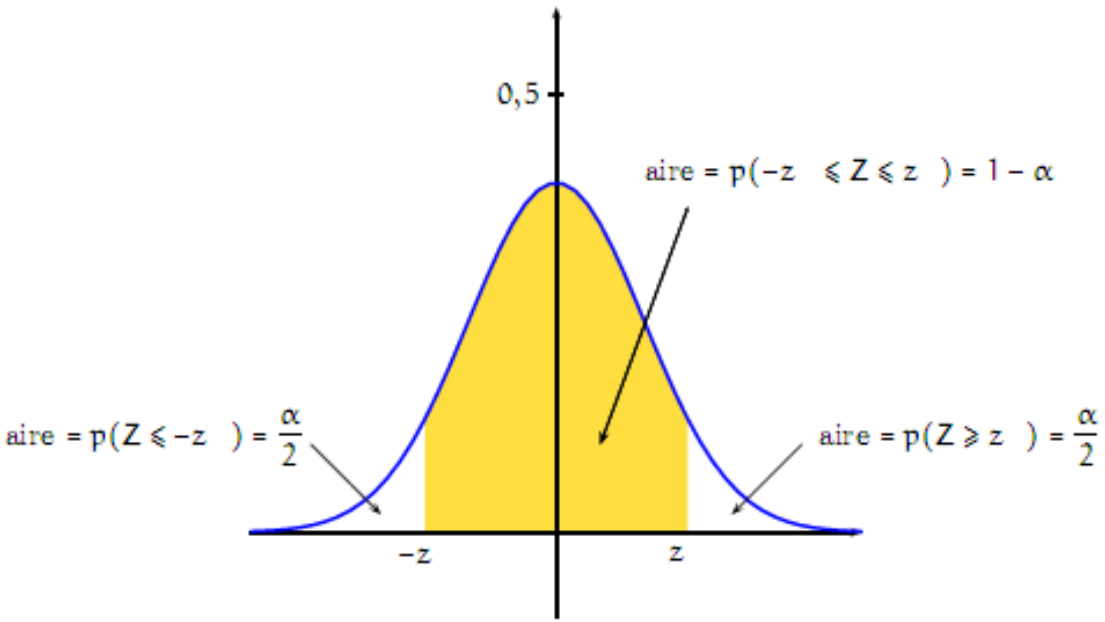
Lois usuelles continues

- $P(a \leq Z \leq b) = F(b) - F(a)$.



Lois usuelles continues

- $F(-z) = P(Z < -z) = P(Z > z) = 1 - P(Z < z) = 1 - F(z)$.
- $P(-z \leq Z \leq z) = F(z) - F(-z) = F(z) - (1 - F(z)) = 2F(z) - 1$

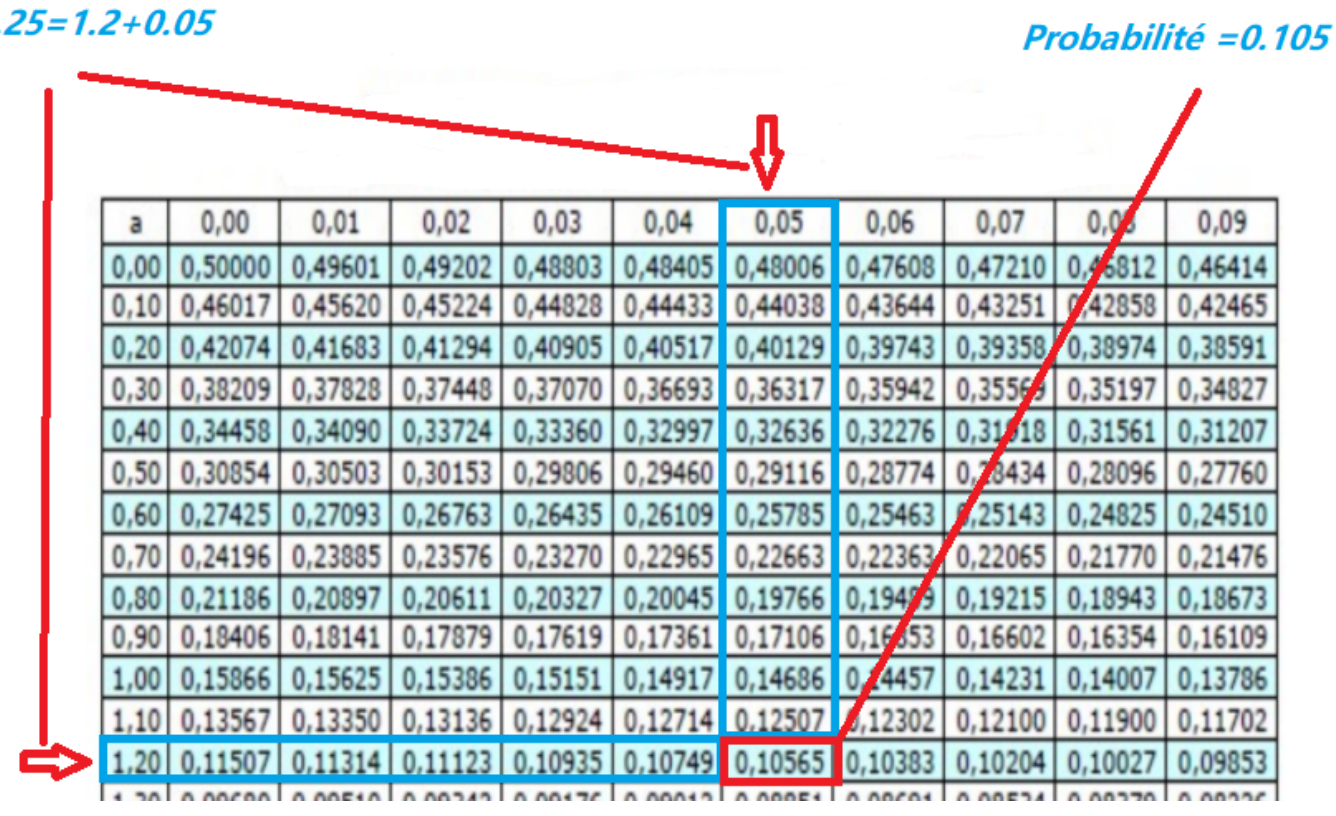




Utilisation de la table de la loi normale

Les probabilités d'évènements de v.a. suivant une loi normale centrée réduite sont répertoriées dans des tables facilement manipulables.
La table de la loi normale ne donne que les valeurs de la loi normale centrée réduite et pour des valeurs positives.
En voici quelques exemples pour comprendre la méthode de lecture :

- Calcul de $P(Z \geq 1.25)$: Le nombre situé à l'intersection de la colonne $0,05$ et de la ligne 1.2 est la valeur de $1 - F(z)$ pour $z = 1.2 + 0.05 = 1.25$. Ainsi $P(Z \geq 1.25) = 0.10565$.



a	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,00	0,50000	0,49601	0,49202	0,48803	0,48405	0,48006	0,47608	0,47210	0,46812	0,46414
0,10	0,46017	0,45620	0,45224	0,44828	0,44433	0,44038	0,43644	0,43251	0,42858	0,42465
0,20	0,42074	0,41683	0,41294	0,40905	0,40517	0,40129	0,39743	0,39358	0,38974	0,38591
0,30	0,38209	0,37828	0,37448	0,37070	0,36693	0,36317	0,35942	0,35569	0,35197	0,34827
0,40	0,34458	0,34090	0,33724	0,33360	0,32997	0,32636	0,32276	0,31918	0,31561	0,31207
0,50	0,30854	0,30503	0,30153	0,29806	0,29460	0,29116	0,28774	0,28434	0,28096	0,27760
0,60	0,27425	0,27093	0,26763	0,26435	0,26109	0,25785	0,25463	0,25143	0,24825	0,24510
0,70	0,24196	0,23885	0,23576	0,23270	0,22965	0,22663	0,22363	0,22065	0,21770	0,21476
0,80	0,21186	0,20897	0,20611	0,20327	0,20045	0,19766	0,19489	0,19215	0,18943	0,18673
0,90	0,18406	0,18141	0,17879	0,17619	0,17361	0,17106	0,16853	0,16602	0,16354	0,16109
1,00	0,15866	0,15625	0,15386	0,15151	0,14917	0,14686	0,14457	0,14231	0,14007	0,13786
1,10	0,13567	0,13350	0,13136	0,12924	0,12714	0,12507	0,12302	0,12100	0,11900	0,11702
1,20	0,11507	0,11314	0,11123	0,10935	0,10749	0,10565	0,10383	0,10204	0,10027	0,09853

Lois usuelles continues

- Calcul de $P(Z \leq 1.36)$:

$$\begin{aligned} P(Z \leq 1.36) &= 1 - P(Z \geq 1.36) \\ &= 1 - 0.08691 \\ &= 0.9131. \end{aligned}$$

- Calcul de $P(Z \geq -1.17)$:

$$\begin{aligned} P(Z \geq -1.17) &= 1 - P(Z \geq 1.17) \\ &= 1 - 0.12100 = 0.879 \end{aligned}$$

- Calcul de $P(1.15 \leq Z \leq 1.37)$:

$$\begin{aligned} P(1.15 \leq Z \leq 1.37) &= F(1.37) - F(1.15) \\ &= P(Z \leq 1.37) - P(Z \leq 1.15) \\ &= (1 - P(Z \geq 1.37)) - (1 - P(Z \geq 1.15)) \\ &= (1 - 0,08534) - (1 - 0,12507) = 0.03973 \end{aligned}$$

esprit Se former autrement

Lorsque la variable aléatoire X suit une loi normale, on peut se ramener au calcul d'une loi normale centrée réduite. Ceci nous permettra de consulter les tables existant pour la loi standard précédente :



Théorème

Si une variable aléatoire X suit la loi normale $\mathcal{N}(m;\sigma)$, alors la variable aléatoire $Z = \frac{X-m}{\sigma}$ suit la loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0;1)$, avec $E(Z) = 0$ et $\sigma(Z) = 1$.



Ce résultat est très important, puisqu'alors il nous suffit d'étudier la loi normale centrée réduite puis de procéder à un changement de variable pour obtenir n'importe quelle loi normale !



Exemple :

On admet que le poids d'une population de garçons de 2 ans est une variable X normalement répartie, de paramètres $m = 12$ et $\sigma = 3$. Calculons $P(X \leq 16Kg)$.

$$
\begin{aligned}
P(X \leq 16) &= P\left(\frac{X-m}{\sigma} \leq \frac{16-m}{\sigma}\right) \\
&= P\left(Z \leq \frac{16-12}{3}\right) \qquad \text{où} \quad Z = \frac{X-m}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0,1) \\
&= P\left(Z \leq \frac{4}{3}\right) \\
&= 1 - P\left(Z > \frac{4}{3}\right) \quad , \quad \text{(On utilise la table)} \\
&= 1 - 0.09176 \\
&= 0.90824
\end{aligned}
$$



Stabilité de la loi normale

Soit X une variable aléatoire suivant la loi normale $\mathcal{N}(m;\sigma)$. Alors, pour tous $a; b \in \mathbb{R}$:

- La variable aléatoire $aX + b$ suit la loi normale $\mathcal{N}(am + b; |a|\sigma)$,

Si de plus Y suit une loi normale $\mathcal{N}(m';\sigma')$ (X et Y sont indépendantes), alors

- La variable aléatoire $X + Y$ suit une loi normale, $\mathcal{N}(m + m'; \sqrt{\sigma^2 + \sigma'^2})$.
- La variable aléatoire $X - Y$ suit une loi normale $\mathcal{N}(m - m'; \sqrt{\sigma^2 + \sigma'^2})$.

Lois usuelles continues



Exercice

Si X suit la loi $\mathcal{N}(1;3)$ et Y suit la loi $\mathcal{N}(-1;1)$, determiner la loi de:

1. $-2X+1$.
2. $X+Y$.
3. $X-Y$.



Solution

On a $X \sim \mathcal{N}(1,3)$ et $Y \sim \mathcal{N}(-1;1)$:

- $-2X+1 \sim \mathcal{N}(-2+1, |-2|.3) = \mathcal{N}(-1,6)$
- $X+Y \sim \mathcal{N}(1+(-1), \sqrt{3^2+1^2}) = \mathcal{N}(0, \sqrt{10})$
- $X-Y \sim \mathcal{N}(1-(-1), \sqrt{3^2+1^2}) = \mathcal{N}(2, \sqrt{10})$

Les lois dérivées de la loi normale



La loi χ^2 :

Soit $X_1, X_2, \ldots, X_i, \ldots, X_n$, n variables aléatoires indépendantes normales centrées réduites, soit Y la variable aléatoire définie par

$$Y = X_1^2 + X_2^2 + \ldots + X_n^2 = \sum_{i=1}^{n} X_i^2$$

On dit que Y suit une loi de χ_n^2 à n degrés de liberté (d.d.l.) et on note

$$Y \sim \chi_n^2.$$

Propriétés

- $Y \geq 0$, cette loi n'est donc pas symétrique,
- Y admet une densité,
- $E(Y) = n$ et $Var(Y) = 2n$

L'allure de la densité d'une loi χ^2_n avec des différents degrés de liberté n:

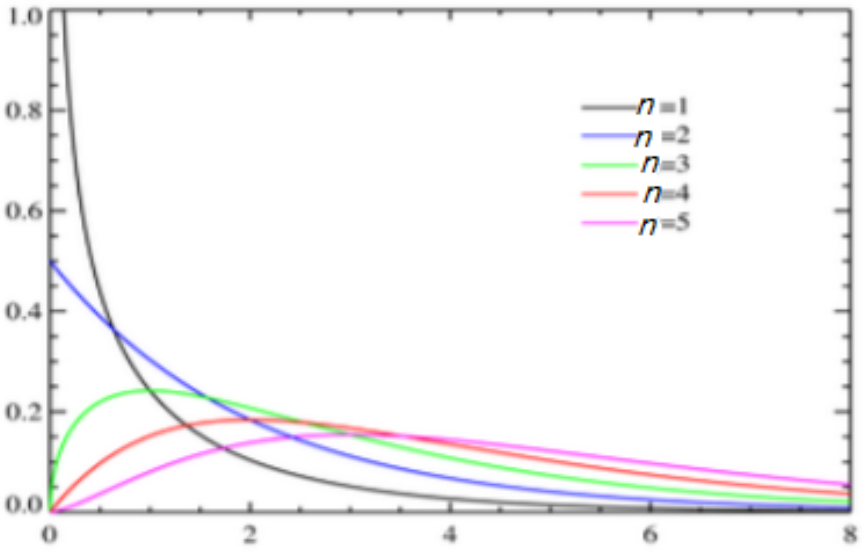


FIGURE: Densité de la loi $\chi^2(n)$.



Propriétés

Si U suit une loi Khi deux à n d.d.l., V suit une loi Khi deux à m d.d.l., et si U et V sont indépendantes alors $U + V$ suit une loi Khi deux à $(n + m)$ ddl.

Calcul des probabilités dans la distribution khi-deux



Définition

Soit $0 \leq \alpha \leq 1$, le quantile d'ordre $1 - \alpha$, noté par $y_{n,\alpha}$, est défini par:

$$P(Y > y_{n,\alpha}) = \alpha.$$

Lecture de la table Khi deux

Si $Y \sim \chi^2_n$, alors quelle est la valeur de y tel que :

$$P(Y > y) = \alpha$$

Exemple:
Si $Y \sim \chi^2_6$, alors chercher la valeur y telle que $P(Y > y) = 0.005$

À l'aide de la table de la loi du Khi-deux, le nombre situé à l'intersection de la colonne $\alpha = 0,005$ et la ligne des d.d.l ($n = 6$) est la valeur de y.

α

ν	P = 0,995	0,99	0,975	0,95	0,90	0,10	0,05	0,025	0,01	0,005
1	0,00004	0,0002	0,001	0,0039	0,0158	2,706	3,841	5,024	6,635	7,879
2	0,010	0,020	0,051	0,103	0,211	4,605	5,991	7,378	9,210	10,597
3	0,072	0,115	0,216	0,352	0,584	6,251	7,815	9,348	11,345	12,838
4	0,207	0,297	0,484	0,711	1,064	7,779	9,488	11,143	13,277	14,860
5	0,412	0,554	0,831	1,145	1,610	9,236	11,070	12,833	15,086	16,750
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	18,548
7	0,989	1,239	1,690	2,167	2,833	12,017	14,067	16,013	18,475	20,278
8	1,344	1,646	2,180	2,733	3,490	13,362	15,507	17,535	20,090	21,955
9	1,735	2,088	2,700	3,325	4,168	14,684	16,919	19,023	21,666	23,589
10	2,156	2,558	3,247	3,940	4,865	15,987	18,307	20,483	23,209	25,188

d.d.l

y



Appliquer

En utulisant la table de la loi Khi deux (Voir annexe), chercher la valeur de y puis celle de α telle que :

1. Si $Y \sim \chi^2_{20}$ et $P(Y > y) = 0.9$.
2. Si $Y \sim \chi^2_{11}$ et $P(Y > 17.275) = \alpha$.



Loi de Student

Soit U une variable aléatoire suivant une loi normale réduite $\mathcal{N}(0,1)$ et V une variable aléatoire suivant une loi du Khi-deux à n degrés de liberté χ^2_n, U et V étant indépendantes, on dit alors que

$$T = \frac{U}{\sqrt{\frac{V}{n}}}$$

suit une loi de Student à n degrés de liberté.On note $T \sim \mathcal{T}_n$.



Propriétés

- L'espérance de la variable de Student est : $E(T) = 0$ si $n > 1$
- La variance de la variable de Student est : $Var(T) = \frac{n}{n-2}$.



Définition

Soit $0 \leq \alpha \leq 1$, le quantile d'ordre $1-\alpha$, noté par $t_{n,\alpha}$, est défini par:

$$P(T > t_{n,\alpha}) = \alpha.$$

Lecture de la table de Student

Si $T \sim \mathcal{T}_n$ alors quelle est la valeur de la probabilité suivante :

$$P(T > t_{n,\alpha}) = \alpha$$



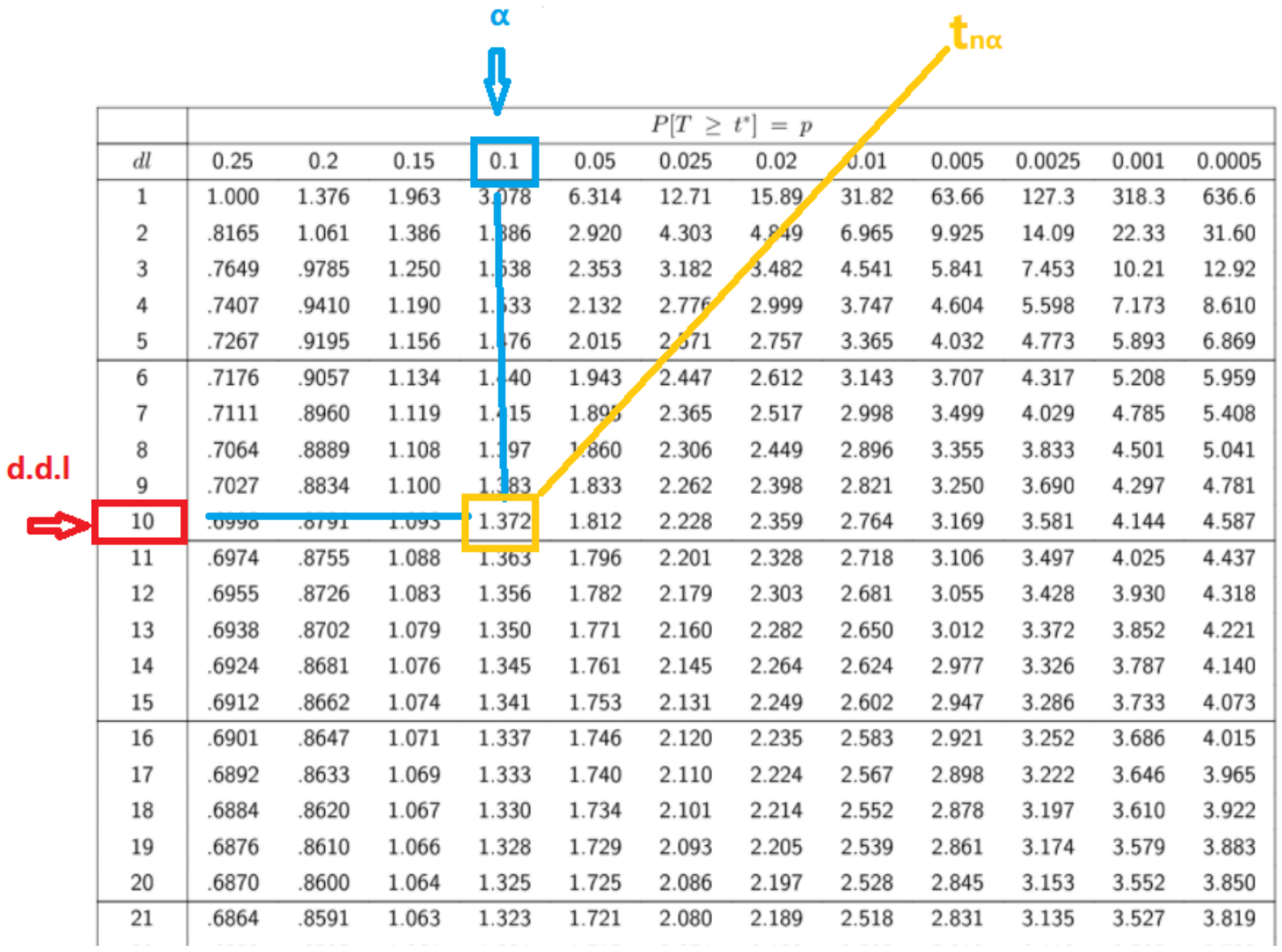
Exemple:

Si $T \sim \mathcal{T}_{10}$, alors chercher la valeur α telle que $P(T > 1.372) = \alpha$

À l'aide de la table de la loi de student , chercher la valeur située à la première ligne dans la colonne qui s' intersecte avec la $10^{\text{iéme}}$ (10=d.l.l) ligne en $t_{n,\alpha} = 1.372$:

Lois usuelles continues

La table de La loi de Student:



	$P[T \geq t^*] = p$											
dl	0.25	0.2	0.15	0.1	0.05	0.025	0.02	0.01	0.005	0.0025	0.001	0.0005
1	1.000	1.376	1.963	3.078	6.314	12.71	15.89	31.82	63.66	127.3	318.3	636.6
2	.8165	1.061	1.386	1.886	2.920	4.303	4.849	6.965	9.925	14.09	22.33	31.60
3	.7649	.9785	1.250	1.638	2.353	3.182	3.482	4.541	5.841	7.453	10.21	12.92
4	.7407	.9410	1.190	1.533	2.132	2.776	2.999	3.747	4.604	5.598	7.173	8.610
5	.7267	.9195	1.156	1.476	2.015	2.571	2.757	3.365	4.032	4.773	5.893	6.869
6	.7176	.9057	1.134	1.440	1.943	2.447	2.612	3.143	3.707	4.317	5.208	5.959
7	.7111	.8960	1.119	1.415	1.895	2.365	2.517	2.998	3.499	4.029	4.785	5.408
8	.7064	.8889	1.108	1.397	1.860	2.306	2.449	2.896	3.355	3.833	4.501	5.041
9	.7027	.8834	1.100	1.383	1.833	2.262	2.398	2.821	3.250	3.690	4.297	4.781
10	.6998	.8791	1.093	1.372	1.812	2.228	2.359	2.764	3.169	3.581	4.144	4.587
11	.6974	.8755	1.088	1.363	1.796	2.201	2.328	2.718	3.106	3.497	4.025	4.437
12	.6955	.8726	1.083	1.356	1.782	2.179	2.303	2.681	3.055	3.428	3.930	4.318
13	.6938	.8702	1.079	1.350	1.771	2.160	2.282	2.650	3.012	3.372	3.852	4.221
14	.6924	.8681	1.076	1.345	1.761	2.145	2.264	2.624	2.977	3.326	3.787	4.140
15	.6912	.8662	1.074	1.341	1.753	2.131	2.249	2.602	2.947	3.286	3.733	4.073
16	.6901	.8647	1.071	1.337	1.746	2.120	2.235	2.583	2.921	3.252	3.686	4.015
17	.6892	.8633	1.069	1.333	1.740	2.110	2.224	2.567	2.898	3.222	3.646	3.965
18	.6884	.8620	1.067	1.330	1.734	2.101	2.214	2.552	2.878	3.197	3.610	3.922
19	.6876	.8610	1.066	1.328	1.729	2.093	2.205	2.539	2.861	3.174	3.579	3.883
20	.6870	.8600	1.064	1.325	1.725	2.086	2.197	2.528	2.845	3.153	3.552	3.850
21	.6864	.8591	1.063	1.323	1.721	2.080	2.189	2.518	2.831	3.135	3.527	3.819



Application

Déterminer la probabilité suivante :

1. Si $T \sim T_{14}$, chercher $P(T > 1.761)$.

Chercher la valeur de t dans chacun des cas suivant:

1. Si $T \sim T_{20}$ et $P(T > t) = 0.005$.
2. Si $T \sim T_{11}$ et $P(T > t) = 0.1$.